FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Arquitetura de Computadores e Análise de Plataformas Embarcadas para Monitorização Espacial

SÃO PAULO

2026

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista
1º Ano Ciência da Computação: 1CCA

KAUAN DAMASCENO DE LIMA - RM 573727

email: o.kkauan.lima21@gmail.com

THIAGO SOALHEIRO DIAMANTINO - RM 569316
email: thiagosoalheiro3@gmail.com

Computer Organization and Architecture

Global Solution 2º Semestre

Arquitetura de Computadores e Análise de Plataformas Embarcadas para Monitorização Espacial

Trabalho apresentado à faculdade FIAP como requisito da Global Solution 2º semestre 2026.

Orientador: Nivaldo Zafalon Junior

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1) CONTEXTUALIZAÇÃO..... 3
2) REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MONITORADAS..... 4
a) Temperatura de -12 °C em Complemento de 2 (8 bits)..... 4
i) Passo 1: converter o valor absoluto (12) para binário..... 4
ii) Passo 2: inverter todos os bits (complemento de 1)..... 4
iii) Passo 3: somar 1 ao resultado..... 4
iv) Resultado..... 4
v) Verificação..... 4
b) Vibração de 0,125 em Binário..... 5
i) Pesos das casas fracionárias utilizadas..... 5
ii) Verificação..... 5
c) Representações Exata e Aproximada com Valores Fracionários..... 5
d) Conclusão da Primeira Parte..... 6
3) DESEMPENHO DE DIFERENTES PROCESSADORES..... 7
a) Metodologia..... 7
b) Resultados..... 7
c) Análise da Influência do Clock e da FPU..... 9
d) Conclusão da Segunda Parte..... 9
4) APLICAÇÃO DOS RESULTADOS À MISSÃO ESPACIAL..... 10
a) Organização do Sistema..... 10
b) Critérios de Alerta..... 11
c) Processando as Informações da Cápsula..... 11
d) Conclusão da Terceira Parte..... 12
5) SÍNTESE..... 13
REFERÊNCIAS..... 14

1) CONTEXTUALIZAÇÃO

O monitoramento de uma cápsula espacial experimental depende diretamente do processamento computacional. Em uma missão, o módulo opera em um ambiente isolado e hostil, no qual pequenas variações nas condições internas podem comprometer equipamentos, experimentos e, em missões tripuladas, a segurança da tripulação. Por isso, sensores medem continuamente grandezas físicas essenciais, e um sistema computacional precisa converter essas medições em informações que possam ser armazenadas, comparadas e interpretadas em tempo real.

A temperatura é uma das variáveis mais críticas: o módulo é submetido a grandes variações térmicas, e valores fora da faixa projetada podem danificar componentes eletrônicos, baterias e sistemas de suporte. A luminosidade permite acompanhar a incidência de luz solar e o funcionamento de sistemas dependentes de energia solar, além de indicar possíveis falhas, como perda de orientação ou de vedação do módulo. A vibração, por sua vez, é um indicador importante da integridade estrutural, sobretudo em fases como lançamento, manobras e acoplamento, pois níveis anormais podem sinalizar falhas mecânicas.

Assim, compreender a representação binária das informações e o desempenho de diferentes processadores é fundamental para projetar um sistema de monitoramento confiável, eficiente e capaz de responder rapidamente a situações críticas.

2) REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MONITORADAS

a) Temperatura de -12 °C em Complemento de 2 (8 bits)

No complemento de 2 com 8 bits, o bit mais à esquerda é o bit de sinal (0 para positivo, 1 para negativo), e a faixa representável vai de -128 a +127. Para representar -12, segui-se estes passos:

i) Passo 1: converter o valor absoluto (12) para binário.

Divisão	Quociente	Resto
$12 \div 2$	6	0
$6 \div 2$	3	0
$3 \div 2$	1	1
$1 \div 2$	0	1

Lendo os restos de baixo para cima: $12 = 1100$. Completando com 8 bits: $0000\ 1100$.

ii) Passo 2: inverter todos os bits (complemento de 1).

$0000\ 1100 \rightarrow 1111\ 0011$

iii) Passo 3: somar 1 ao resultado.

$1111\ 0011 + 1 = 1111\ 0100$

iv) Resultado

$-12\,°C = 1111\ 0100$

v) Verificação

O bit de sinal é 1, então o número é negativo. Para verificar, interpretando o padrão como sem sinal, $1111\,0100 = 128 + 64 + 32 + 16 + 4 = 244$, e $244 - 256 = -12$.

Outra forma de conferir é somar o valor ao seu oposto: $0000\,1100 + 1111\,0100 = 1\,0000\,0000$, e o bit excedente é descartado, resultando em 0.

b) Vibração de 0,125 em Binário

Para converter a parte fracionária, multiplicamos sucessivamente por 2 e anota-se a parte inteira de cada resultado:

Operação	Resultado	Parte Inteira
$0,125 \times 2$	0,25	0
$0,25 \times 2$	0,5	0
$0,5 \times 2$	1,0	1

A parte fracionária chegou a zero, então a conversão chega ao fim. Lendo os bits de cima para baixo: $0,125 = 0,001$.

i) Pesos das casas fracionárias utilizadas

Casa	1ª	2ª	3ª
Peso	$2^{-1} = 0,5$	$2^{-2} = 0,25$	$2^{-3} = 0,125$
Bit	0	0	1

ii) Verificação

$(0 \times 0,5) + (0 \times 0,25) + (1 \times 0,125) = 0,125$

c) Representações Exata e Aproximada com Valores Fracionários

Um número fracionário só pode ser representado exatamente em binário se puder ser escrito como uma soma finita de potências negativas de 2 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16...). Em termos práticos, isso acontece quando a fração, na forma irredutível,

tem como denominador uma potência de 2. É o caso de $0,125 = 1/8 = 2^{-3}$, que usa apenas uma casa binária.

Já valores como 0,1 (1/10) têm denominador com fator 5, que não é potência de 2. Ao aplicar o método das multiplicações sucessivas, a parte fracionária nunca chega a zero e o padrão se repete indefinidamente:

$0,1 = 0,0001\ 1001\ 1001\ 1001\ldots$ (dízima periódica binária)

Como o computador dispõe de um número finito de bits, a sequência precisa ser arredondada. O valor armazenado é então uma aproximação, com um pequeno erro de representação nas últimas casas decimais.

Isso é análogo ao que ocorre no sistema decimal: 1/3 não pode ser escrito exatamente com um número finito de casas (0,333...), mas 1/2 pode (0,5). A diferença é que, em cada base, as frações exatas são aquelas cujos denominadores só contêm fatores da própria base. Em binário, apenas o fator 2.

d) Conclusão da Primeira Parte

Os resultados dos itens (a), (b) e (c) mostram como o computador representa, apenas com bits, informações que no mundo físico são negativas ou fracionárias.

No item (a), a temperatura de -12 °C foi representada como $1111\ 0100$ em complemento de 2 com 8 bits. Esse método permite que a CPU trate números negativos com os mesmos circuitos de soma usados para positivos, sem necessidade de hardware específico para subtração.

No item (b), a vibração de 0,125 foi representada exatamente como $0,001$, pois equivale a 2^{-3}.

Entretanto no item (c), nota-se que essa exatidão é uma exceção: valores cujos denominadores não são potências de 2, como 0,1, geram dízimas periódicas em binário e precisam ser armazenados por aproximação, com erro de arredondamento.

Para o monitoramento da cápsula, isso significa que as leituras dos sensores armazenadas em ponto flutuante podem conter pequenos erros de representação. Esses erros são geralmente desprezíveis, mas devem ser considerados no projeto, ao comparar valores com limites de alerta, e escolhendo o tamanho adequado da representação.

3) DESEMPENHO DE DIFERENTES PROCESSADORES

a) Metodologia

O experimento foi executado no simulador Wokwi, com o mesmo programa nas três plataformas: Arduino UNO R3, ESP32 e Raspberry Pi Pico. O programa executa repetidamente um conjunto de operações aritméticas com variáveis do tipo float durante aproximadamente um segundo e conta quantas iterações completas do laço foram realizadas. Cada iteração corresponde a 16 operações em ponto flutuante, portanto o total de operações em 1 s é o número de iterações multiplicado por 16. Ao final, o programa imprime no monitor serial as iterações completas, as operações realizadas e um valor final de verificação (1,234567), idêntico nas três plataformas, o que indica que o mesmo cálculo foi executado em todas.

b) Resultados

Plataforma	Processador / arquitetura	Clock típico	FPU em hardware	Iterações em ~1 s	Operações em ~1 s
Raspberry Pi Pico	RP2040, ARM Cortex-M0+ (32 bits)	133 MHz	Não	1.300.002	20.800.032
Arduino UNO R3	ATmega328P, AVR (8 bits) 16 MHz	133 MHz	Não	588.471	9.415.536
ESP32	Xtensa LX6 (32 bits)	até 240 MHz	Sim	101.746	1.627.936

Tabela 1: Resultados do teste de ponto flutuante (~1 segundo, simulação no Wokwi).

Arduino UNO: https://wokwi.com/projects/480580234164536321

```
====          ARDUINO UNO          ===
TESTE DE DESEMPENHO EM PONTO FLUTUANTE
-------------------------------------
Ciclos completos em 1 segundo: 588471
Operacoes realizadas: 9415536
Valor final: 1.234567
-------------------------------------
```

Imagem 1: Monitor serial, Arduino UNO.

ESP32: https://wokwi.com/projects/480580282538519553

```
====             ESP32             ===
TESTE DE DESEMPENHO EM PONTO FLUTUANTE
--------------------------------------
Ciclos completos em 1 segundo: 101746
Operacoes realizadas: 1627936
Valor final: 1.234567
--------------------------------------
```

Imagem 2: Monitor serial, ESP32.

Raspberry Pi Pico: https://wokwi.com/projects/480580634835021825

```
====            Pi Pico            ===
TESTE DE DESEMPENHO EM PONTO FLUTUANTE
--------------------------------------
Ciclos completos em 1 segundo: 1300002
Operacoes realizadas: 20800032
Valor final: 1.234567
--------------------------------------
```

Imagem 3: Monitor serial, Raspberry Pi Pico.

c) Análise da Influência do Clock e da FPU

O Raspberry Pi Pico obteve o melhor resultado, com cerca de 1,30 milhão de iterações por segundo, ou seja, 2,2 vezes o desempenho do Arduino UNO e 12,8 vezes o do ESP32. O Pico combina arquitetura de 32 bits com clock de 133 MHz, mais de oito vezes o clock do UNO. Mesmo sem FPU, o núcleo de 32 bits trata os operandos de 32 bits do float em menos instruções do que o AVR de 8 bits, que precisa de várias instruções para cada operação sobre os 4 bytes de um float.

O Arduino UNO ficou em segundo lugar, com cerca de 588 mil iterações. Não possui FPU, e todas as operações com float são feitas por rotinas de software. Seu resultado é referência de um processador simples, de 8 bits e baixo clock.

O ESP32 teve o resultado mais baixo, com cerca de 102 mil iterações, embora tenha o maior clock (até 240 MHz) e seja o único dos três com FPU em hardware. Esse resultado mostra que clock e FPU, isoladamente, não determinam o desempenho medido. Normalizando pelo clock, o ESP32 executou cerca de 424 iterações por MHz, contra cerca de 36.800 do UNO e cerca de 9.800 do Pico.

d) Conclusão da Segunda Parte

O desempenho em ponto flutuante resulta da combinação entre arquitetura do núcleo, frequência de clock, presença de FPU, compilador e ambiente de execução. Entre as plataformas testadas, o Raspberry Pi Pico apresentou o maior número de operações em 1 segundo (cerca de 20,8 milhões), seguido pelo Arduino UNO (cerca de 9,4 milhões) e pelo ESP32 (cerca de 1,6 milhão).

O resultado do ESP32 mostra que um clock elevado e a presença de FPU não garantem, por si só, melhor desempenho na realização de operações em ponto flutuante.

4) APLICAÇÃO DOS RESULTADOS À MISSÃO ESPACIAL

a) Organização do Sistema

O sistema foi organizado em quatro etapas. Na aquisição, sensores de temperatura, luminosidade e vibração geram sinais analógicos, que um conversor analógico-digital transforma em valores binários. No processamento, a CPU converte esses valores para unidades físicas (°C, % e unidade arbitrária), compara cada grandeza com os limites definidos e decide se há condição de alerta.

No armazenamento temporário, as últimas leituras ficam em um buffer na memória RAM, e a CPU lê e escreve nele a cada ciclo. Na apresentação, os valores e o status são exibidos em um display, os alertas são sinalizados por LEDs e buzzer, e o monitor serial registra as leituras.

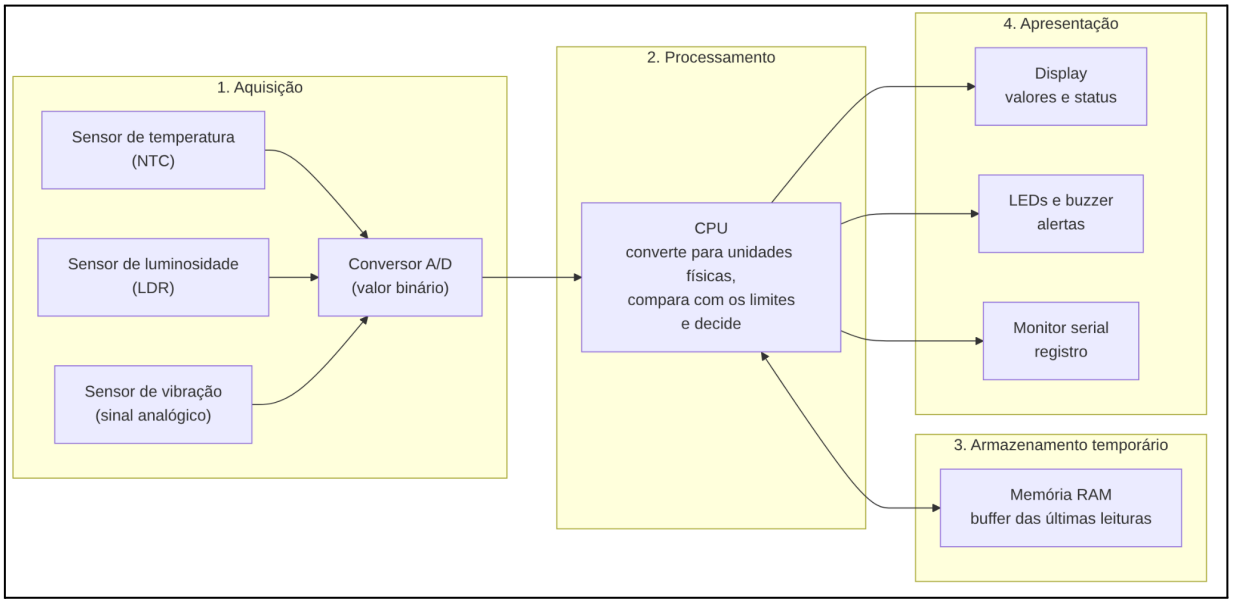


Imagem 4: Fluxograma de blocos do sistema de monitoramento da cápsula.

b) Critérios de Alerta

Para assegurar a integridade da cápsula espacial e o seu funcionamento contínuo, é fundamental estabelecer parâmetros rigorosos de monitorização. A tabela seguinte detalha os critérios de alerta definidos para as principais grandezas físicas analisadas no sistema — temperatura, luminosidade e vibração. Nela estão especificadas as condições críticas de operação e as respetivas respostas automáticas programadas, garantindo uma atuação imediata perante qualquer anomalia identificada pelos sensores.

Grandeza	Condição de alerta	Resposta do sistema
Temperatura	T > 40 °C ou T < −10 °C	Acende o LED vermelho e exibe “ALERTA TEMP” no display.
Luminosidade	Índice de luz < 20 % do fundo de escala	Acende o LED amarelo, exibe “BAIXA LUZ” no display e registra a ocorrência.
Vibração	Vibração > 0,75	Acende o LED vermelho, exibe “ALERTA VIB” no display e registra a ocorrência.

Tabela 2: Critérios de alerta (limites hipotéticos).

Quando nenhuma condição de alerta está ativa, o LED verde permanece aceso e o display mostra “OPERAÇÃO NORMAL”.

c) Processando as Informações da Cápsula

Com base nos resultados experimentais da segunda parte, a plataforma escolhida para processar as informações da cápsula espacial experimental é o Raspberry Pi Pico.

O monitoramento de uma missão espacial exige processamento contínuo e em tempo real para garantir respostas imediatas a variações críticas, como oscilações perigosas de temperatura ou picos de vibração estrutural. No teste de desempenho, o Raspberry Pi Pico obteve o melhor resultado disparado, executando mais de 20,8 milhões de operações em ponto flutuante por segundo.

Esse desempenho foi 2,2 vezes superior ao do Arduino UNO e 12,8 vezes superior ao do ESP32. A arquitetura de 32 bits do Pico permite manipular as variáveis numéricas fracionárias com muito mais eficiência do que a arquitetura de 8

bits do Arduino UNO, exigindo menos instruções do processador para cada cálculo sobre os 4 bytes, mesmo sem possuir uma FPU dedicada em hardware.

Essa capacidade garante que a CPU execute as etapas de leitura dos conversores, conversão para unidades físicas e comparação com os critérios de alerta de maneira mais veloz.

Sistema de Missão Espacial: https://wokwi.com/projects/480588013840816129

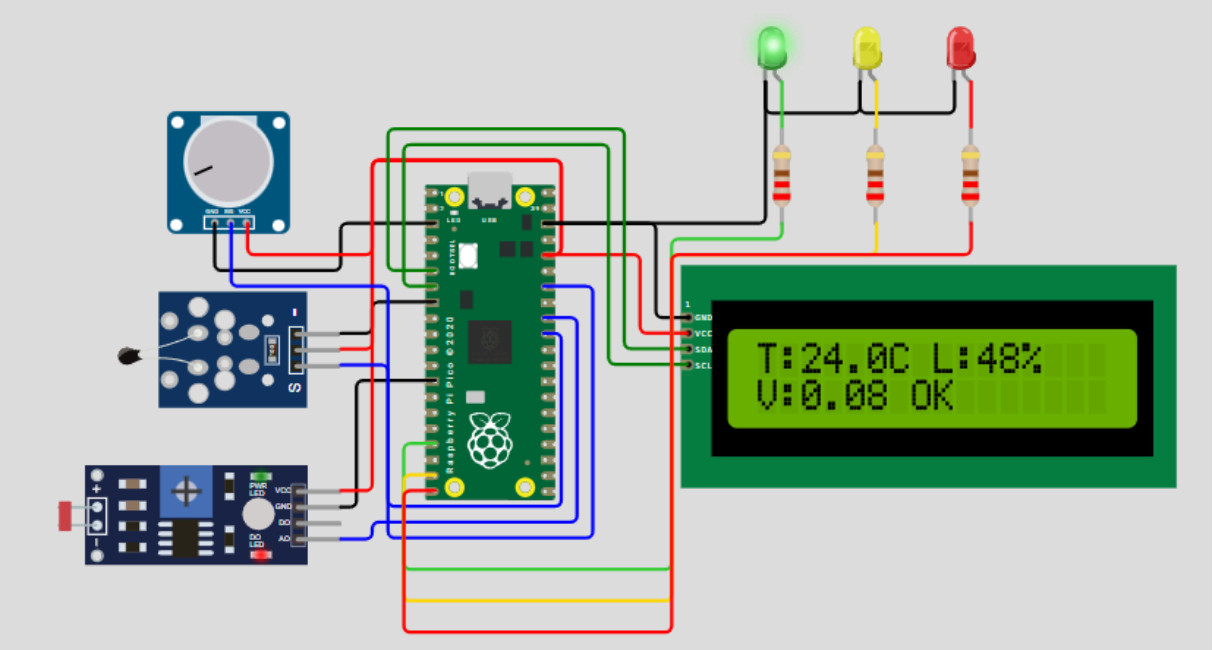


Imagem 5: Sistema de missão espacial simulado no Wokwi.

d) Conclusão da Terceira Parte

A organização computacional proposta atende de forma robusta e eficiente às necessidades de monitoramento em tempo real da cápsula espacial. Conforme ilustrado no diagrama da arquitetura, o fluxo de dados garante a aquisição contínua das grandezas físicas pelos sensores, o envio para processamento na CPU e o uso da memória RAM para o armazenamento temporário das variáveis.

Neste contexto, os critérios de alerta atuam como a lógica de segurança central do sistema, definindo os limites exatos de tolerância para que respostas autônomas e imediatas sejam acionadas, como sinais luminosos ou avisos no display, garantindo a integridade e a segurança da missão.

5) SÍNTESE

A organização computacional proposta atende plenamente às rígidas necessidades de monitoramento contínuo e autônomo da cápsula espacial experimental. O fluxo projetado em diagrama garante que as grandezas físicas essenciais (temperatura, luminosidade e vibração) captadas na etapa de aquisição sejam prontamente convertidas, avaliadas pela CPU e salvas temporariamente na memória RAM.

Considerando a definição de critérios de alerta exatos, que se relacionam diretamente ao acionamento dos LEDs, se torna evidente a integridade das respostas automatizadas e a eficiência diante de condições críticas que ameacem a missão. Outrossim, a adoção do Raspberry Pi Pico como processador central garante a velocidade e a confiabilidade necessárias para esse ciclo contínuo de leitura e tomada de decisão.

Além disso, a compreensão fundamental sobre a representação de dados abordada na primeira parte — especialmente a ciência de que números fracionários como 0,1 ou leituras contínuas de sensores formam dízimas binárias que são armazenados por aproximação — é vital para a integridade das informações e na escolha da forma como elas são analisadas dentro do sistema.

O conhecimento de que o ponto flutuante sofre arredondamentos limitados pela precisão de 32 bits assegura que o sistema não falhe em comparações estritas (como testes lógicos) e utilize faixas de tolerância adequadas no código. Em suma, a junção de um hardware adequado com o entendimento de arquitetura computacional resulta em uma plataforma de análise operacional segura e funcional.

REFERÊNCIAS

- ELECTRONICS TUTORIALS. Binary Fractions. Disponível em: <https://www.electronics-tutorials.ws/binary/binary-fractions.html>. Acesso em: 13 nov. 2026.

- ZAFALON JUNIOR, Nivaldo. Aula 14 - AOC - CC - Representação de Números Fracionários(3). Material didático da disciplina Computer Organization and Architecture (IC220), FIAP, 2026.

- ZAFALON JUNIOR, Nivaldo (Nivaldex). GS_2S_1CC_AOC_material alunos_2026. Documento base da Global Solution 2026.2, FIAP, 2026.

- Wokwi Simulator. Plataforma de simulação utilizada nos testes de desempenho (Arduino UNO, ESP32, Raspberry Pi Pico) e no projeto principal da Missão Espacial

    - Arduino UNO: https://wokwi.com/projects/480580234164536321

    - ESP32: https://wokwi.com/projects/480580282538519553

    - Raspberry Pi Pico: https://wokwi.com/projects/480580634835021825

    - Sistema de Missão Espacial: https://wokwi.com/projects/480588013840816129